

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**305000100 - álgebra Lineal**

### PLAN DE ESTUDIOS

**30GM - Grado En Matematicas**

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

**2025/26 - Primer semestre**

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 4  |
| 6. Cronograma.....                               | 7  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 11 |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 14 |
| 9. Otra información.....                         | 15 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 305000100 - álgebra Lineal                   |
| No de créditos                      | 7.5 ECTS                                     |
| Carácter                            | Básica                                       |
| Curso                               | Primer curso                                 |
| Semestre                            | Primer semestre                              |
| Período de impartición              | Septiembre-Enero                             |
| Idioma de impartición               | Castellano                                   |
| Titulación                          | 30GM - Grado en Matematicas                  |
| Centro responsable de la titulación | 30 - Esc. Politéc. Enseñanza Superior (epes) |
| Curso académico                     | 2025-26                                      |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                   | Despacho | Correo electrónico               | Horario de tutorías<br>*                                             |
|------------------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| David Gonzalez Alvaro<br>(Coordinador/a) |          | david.gonzalez.alvaro@upm.<br>es | Sin horario.<br>Las tutorías se<br>fijarán al principio<br>de curso. |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 3. Conocimientos previos recomendados

---

#### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Matemáticas no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

#### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Raíces de polinomios de segundo grado, regla de Ruffini.
- Operaciones con matrices.
- Resolución de sistemas de ecuaciones lineales mediante el método de eliminación de Gauss.
- Aritmética básica de números complejos.
- Geometría elemental de rectas y planos en el espacio.
- Nociones de teoría de conjuntos.
- Determinantes: desarrollo por los elementos de una fila o columna.

### 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

#### 4.1. Competencias

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o

ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CE1 - Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar propiedades en distintos campos de la Matemática, para construir argumentaciones, elaborar cálculos y para transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos.

CE2 - Conocer y comprender demostraciones rigurosas de los principales teoremas de cada área de la Matemática y extraer de ellos corolarios mediante la particularización a casos concretos.

CE3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en diferentes contextos.

CE4 - Abstractar las propiedades estructurales de objetos matemáticos, de la realidad observada o de otros ámbitos distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales.

CE5 - Comprobar con demostraciones hipótesis sobre un objeto matemático o refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos incorrectos.

CE6 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos matemáticos de sistemas reales, utilizando las herramientas matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan, explicitando las características del sistema recogidas en el modelo y las no consideradas en el mismo.

CE7 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y tecnologías de computación, planificando su resolución en función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos.

CG1 - Identificar la naturaleza, métodos y fines de los distintos campos de la Matemática y asociarlos con cierta perspectiva histórica de su desarrollo.

CG3 - Utilizar las capacidades analíticas y de abstracción, la intuición y el pensamiento lógico y riguroso desarrolladas a través del estudio de la Matemática en contextos tanto matemáticos como no matemáticos.

CG4 - Utilizar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la definición y planteamiento de problemas y en la búsqueda de sus soluciones tanto en contextos académicos como profesionales.

CG5 - Sintetizar conocimientos y habilidades adquiridas en el campo de la matemática en diferentes materias del plan de estudios para enfocarlas en posteriores estudios especializados, tanto en una disciplina matemática como en cualquiera de las ciencias que requieran buenos fundamentos matemáticos.

## 4.2. Resultados del aprendizaje

RA34 - Clasificar un endomorfismo de un espacio de dimensión pequeña.

RA37 - Conocer operaciones y algoritmos de cálculo numérico para la factorización de matrices y el cálculo de autovalores y autovectores así como su interpretación geométrica.

RA28 - Clasificar un sistema de ecuaciones lineales por sus soluciones y, en su caso, resolverlo.

RA32 - Conocer los principales resultados del álgebra lineal y sus demostraciones.

RA33 - Conocer y aplicar los algoritmos del álgebra lineal para la resolución de problemas e interpretar el resultado.

RA31 - Conocer construcciones asociadas a los espacios vectoriales y a las aplicaciones lineales: suma directa, espacio cociente, aplicación traspuesta, espacio dual.

RA36 - Aplicar la clasificación de endomorfismos al ámbito de la geometría o de los sistemas dinámicos discretos.

RA29 - Identificar la estructura de espacio vectorial en diferentes contextos.

RA30 - Identificar las principales propiedades matriciales como consecuencia de su interpretación mediante el álgebra lineal.

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura introduce los resultados más importantes del Álgebra Lineal, que son fundamento básico para muchas áreas de las matemáticas como la geometría Euclídea y afín. En la primera parte del temario (espacios vectoriales y álgebra de matrices) se aborda el álgebra más básica, que profundiza en los conocimientos adquiridos en la enseñanza preuniversitaria poniendo el énfasis en cómo se extienden naturalmente los espacios vectoriales sencillos que ya se conocen a casos más complejos. Los espacios vectoriales de tipo no finito se trabajarán a través de ejemplos que sirvan de preámbulo a los espacios funcionales. En la segunda parte de la asignatura (aplicaciones lineales y clasificación de endomorfismos) se abordarán cuestiones en las que esté presente el pensamiento lógico y la abstracción matemática. Al finalizar el curso las y los estudiantes habrán adquirido:

- Conocimiento de los métodos lineales,

- Comprensión de la formulación algebraica,
- Nociones de Álgebra Lineal Numérica a través de prácticas de computación científica.

## 5.2. Temario de la asignatura

### 1. Álgebra matricial, sistemas lineales y números complejos.

- 1.1. Operaciones con matrices: suma, producto por un escalar y producto de matrices.
- 1.2. Sistemas de ecuaciones lineales. Reducción Gaussiana y rango. Teorema de Rouché-Frobenius.
- 1.3. Resolución numérica. Factorización LU. Pseudosoluciones y ecuaciones normales.
- 1.4. Números complejos. Estructura de cuerpo.

### 2. Espacios vectoriales.

- 2.1. Preliminares: estructura de grupo y cuerpo.
- 2.2. Definición de espacio vectorial. Subespacios vectoriales.
- 2.3. Combinaciones lineales. Dependencia e independencia lineal. Generadores.
- 2.4. Bases y dimensión. Teorema de completación de Steinitz.
- 2.5. Coordenadas. Descripción de subespacios: ecuaciones paramétricas e implícitas.
- 2.6. Operaciones con subespacios: intersección y suma. Suma directa y subespacios complementarios.
- 2.7. Fórmula de Grassmann.
- 2.8. Espacios vectoriales de tipo no finito.
- 2.9. El espacio vectorial cociente.

### 3. Aplicaciones lineales.

- 3.1. Definición. Primeras propiedades.
- 3.2. Núcleo e imagen de una aplicación lineal. Teorema del Rango-Nulidad.
- 3.3. Inyectividad, sobreyectividad y biyectividad.
- 3.4. Isomorfismos. Aplicación coordenada y producto cartesiano. Aplicación inversa.
- 3.5. Representación matricial de una aplicación respecto de bases. Composición de aplicaciones.
- 3.6. Cambio de base. Equivalencia y semejanza de matrices.
- 3.7. Determinantes. Formas multilineales alternadas.
- 3.8. El espacio vectorial de las aplicaciones lineales. El espacio dual.

### 4. Reducción de endomorfismos.

- 4.1. Subespacios invariantes.
- 4.2. Valores y vectores propios; polinomio característico.
- 4.3. Diagonalización.
- 4.4. Polinomios anuladores. El teorema de Cayley-Hamilton. El polinomio mínimo.
- 4.5. Forma canónica de Jordan.
- 4.6. Aplicaciones: introducción a las funciones de matrices y sistemas dinámicos discretos.



## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Actividad tipo 2 | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Presentación asignatura</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 1</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Problemas</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                                                                                                  |                  |                |                                                                                                                                                             |
| 2   | <b>Tema 1</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Problemas</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas<br><br><b>Empezando con MatLab</b><br>Duración: 01:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio<br><br><b>Trabajo en aula por grupos</b><br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación |                  |                | <b>Resolución numérica de sistemas lineales (MatLab)</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00 |
| 3   | <b>Tema 2</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Problemas</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas<br><br><b>Entrega y exposición de trabajos en grupo</b><br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación                                                                                           |                  |                | <b>Trabajo en aula por grupos</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00                        |
| 4   | <b>Tema 2</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Problemas</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas<br><br><b>Trabajo en aula por grupos</b>                                                                                                                                                                              |                  |                |                                                                                                                                                             |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas /<br>Evaluación                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                      |
| 5 | <b>Tema 2</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Problemas</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas<br><br><b>Entrega y exposición de trabajos en grupo</b><br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas /<br>Evaluación |  |  | <b>Trabajo en aula por grupos</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00 |
| 6 | <b>Tema 2</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Problemas</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas<br><br><b>Trabajo en aula por grupos</b><br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas /<br>Evaluación                |  |  |                                                                                                                                      |
| 7 | <b>Tema 2</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Problemas</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas<br><br><b>Entrega y exposición de trabajos en grupo</b><br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas /<br>Evaluación |  |  | <b>Trabajo en aula por grupos</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00 |
| 8 | <b>Problemas</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas<br><br><b>Primer examen parcial</b><br>Duración: 02:00<br>OT: Otras actividades formativas /<br>Evaluación<br><br><b>Tema 3</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                     |  |  | <b>Primer examen parcial.</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 02:00       |
| 9 | <b>Tema 3</b><br>Duración: 03:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas<br><br><b>Problemas</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas<br><br><b>Trabajo en aula por grupos</b>                                                                                      |  |  |                                                                                                                                      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas /<br>Evaluación                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10 | <b>Tema 3</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Problemas</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas<br><br><b>Entrega y exposición de trabajos en grupo</b><br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas /<br>Evaluación |  |  | <b>Trabajo en aula por grupos</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00                                                                                                                        |
| 11 | <b>Tema 3</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Problemas</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas<br><br><b>Trabajo en aula por grupos</b><br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas /<br>Evaluación                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 | <b>Tema 4</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Problemas</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas<br><br><b>Entrega y exposición de trabajos en grupo</b><br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas /<br>Evaluación |  |  | <b>Trabajo en aula por grupos</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00                                                                                                                        |
| 13 | <b>Tema 4</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Problemas</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas<br><br><b>Trabajo en aula por grupos</b><br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas /<br>Evaluación                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | <b>Tema 4</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Problemas.</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas<br><br><b>Cálculo numérico de autovalores y</b>                                                                               |  |  | <b>Cálculo de autovalores y autovectores.</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00<br><br><b>Trabajo en aula por grupos</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br>Evaluación Progresiva |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | <b>autovectores</b><br>Duración: 01:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio<br><br><b>Entrega y exposición de trabajos en grupo</b><br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación                                                      |  |  | Presencial<br>Duración: 01:00                                                                                                   |
| 15 | <b>Tema 4</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Repaso</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas<br><br><b>Segundo examen parcial</b><br>Duración: 02:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación |  |  | <b>Segundo examen parcial.</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 02:00 |
| 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                 |
| 17 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | <b>Examen global</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 03:00               |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                                       | Modalidad                             | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                      |
|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 2    | Resolución numérica de sistemas lineales (MatLab) | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo | Presencial | 01:00    | 2.5%            | 3.5 / 10    | CG4<br>CE6<br>CE7<br>CE4                                    |
| 3    | Trabajo en aula por grupos                        | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo | Presencial | 01:00    | 2.5%            | 3.5 / 10    | CE1<br>CB1<br>CE5                                           |
| 5    | Trabajo en aula por grupos                        | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo | Presencial | 01:00    | 2.5%            | 3.5 / 10    | CE1<br>CB1<br>CE5                                           |
| 7    | Trabajo en aula por grupos                        | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo | Presencial | 01:00    | 2.5%            | 3.5 / 10    | CB1<br>CE5<br>CE1                                           |
| 8    | Primer examen parcial.                            | EX: Técnica del tipo Examen Escrito   | Presencial | 02:00    | 40%             | 3.5 / 10    | CB1<br>CB2<br>CB4<br>CE2<br>CE5<br>CB3<br>CG3<br>CE6<br>CE3 |
| 10   | Trabajo en aula por grupos                        | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo | Presencial | 01:00    | 2.5%            | 3.5 / 10    | CE1<br>CB1<br>CE5                                           |
| 12   | Trabajo en aula por grupos                        | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo | Presencial | 01:00    | 2.5%            | 3.5 / 10    | CE1<br>CB1<br>CE5                                           |

|    |                                        |                                       |            |       |      |          |                                                             |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------|------------|-------|------|----------|-------------------------------------------------------------|
| 14 | Cálculo de autovalores y autovectores. | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo | Presencial | 01:00 | 2.5% | 3.5 / 10 | CE6<br>CE7<br>CE4<br>CG4                                    |
| 14 | Trabajo en aula por grupos             | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo | Presencial | 01:00 | 2.5% | 3.5 / 10 | CE1<br>CB1<br>CE5                                           |
| 15 | Segundo examen parcial.                | EX: Técnica del tipo Examen Escrito   | Presencial | 02:00 | 40%  | 3.5 / 10 | CB2<br>CE2<br>CE5<br>CG1<br>CG4<br>CG5<br>CB3<br>CE1<br>CE3 |

### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción   | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                                                                |
|-----|---------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17  | Examen global | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 03:00    | 100%            | 5 / 10      | CB1<br>CB2<br>CB4<br>CE2<br>CE4<br>CE5<br>CG1<br>CG4<br>CG5<br>CB3<br>CE1<br>CG3<br>CE6<br>CE7<br>CE3 |

### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción   | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                                                                |
|---------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Examen global | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 03:00    | 100%            | 5 / 10      | CB1<br>CB2<br>CB4<br>CE2<br>CE4<br>CE5<br>CG1<br>CG4<br>CG5<br>CB3<br>CE1<br>CG3<br>CE6<br>CE7<br>CE3 |

## 7.2. Criterios de evaluación

Conforme a la Normativa de Evaluación aprobada en Consejo de Gobierno el 26 de mayo de 2022, la evaluación será en lo posible progresiva.

La **evaluación progresiva** se fragmentará en los siguientes apartados:

- Dos exámenes parciales, cada uno con un peso del 40%, que se realizarán aproximadamente en las semanas 8ª y 15ª.
- Dos prácticas de computación científica, realizadas en grupo, con un peso conjunto del 5%.
- Seis entregas de trabajos en grupo, posiblemente con sus respectivas exposiciones, con un peso conjunto del 15%.

Para poder acogerse a la evaluación progresiva, será necesario tener una nota de al menos 3.5 sobre 10 puntos

en cada uno de los dos parciales así como en las prácticas de computación y las entregas grupales. El alumnado cuya nota de Evaluación Progresiva sea mayor o igual que 5 sobre 10 puntos habrá aprobado la asignatura, salvo que no cumpla el requisito de nota mínima de alguno de los apartados.

**Nota:** Aunque la asignatura se evaluará preferentemente por evaluación progresiva, el alumnado podrá ser evaluado mediante un único **examen global** a realizar en la convocatoria ordinaria de enero o extraordinaria de junio/julio. Para aprobar la asignatura será necesario obtener una nota en el examen global o extraordinario de al menos 5 sobre 10 puntos.

## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                                              | Tipo         | Observaciones        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| Álgebra Lineal y Geometría. M. Castellet, I. Llerena.               | Bibliografía | Referencia principal |
| Algebra Lineal y Geometría. E. Hernández, M.J. Vázquez, M.Á. Zurro. | Bibliografía | Referencia principal |
| Álgebra Lineal con métodos elementales. L. Merino, E. Santos.       | Bibliografía |                      |
| Linear Algebra and its Applications. P.D. Lax.                      | Bibliografía |                      |
| Hojas de problemas                                                  | Otros        |                      |
| Apuntes y material de cursos pasados                                | Otros        |                      |
| Tutoriales de introducción a MatLab                                 | Otros        |                      |



|                                       |       |  |
|---------------------------------------|-------|--|
| Tutoriales de introducción a Overleaf | Otros |  |
|---------------------------------------|-------|--|

## 9. Otra información

---

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

#### Página web de la asignatura

La asignatura contará con una página específica en la plataforma Moodle de la universidad en la que, además de disponer de recursos didácticos, se abrirán foros de dudas y espacios para trabajo colaborativo.

#### Objetivos de desarrollo sostenible y comunidad EELISA

Las y los estudiantes recibirán información sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el compromiso de la universidad por colaborar en su consecución, en particular ODS4 (educación de calidad), ODS5 (igualdad de género), ODS17 (alianzas para alcanzar los objetivos). Asimismo serán informadas/os de la comunidad EELISA <https://eelisa.eu/> y la protocomunidad SSERIES